ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Project Charter - Plantilla de Dirección de Proyectos

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Plataforma de experiencias virtuales 360° del campus con orientación inclusiva	GERENTE DEL PROYECTO:	Gerente de proyectos del equipo PEVCI
PATROCINADOR:	Ing. Nataly Duque Páez – Universidad Simón Bolívar	CORREO ELECTRÓNICO:	
TELÉFONO:	000-000-0000	UNIDAD ORGANIZACIONAL:	Ingeniería de Sistemas - Sede Cúcuta
SIGLAS DEL PROYECTO:	PEVCI	FECHA INICIO PREVISTA:	26/08/2026
		FECHA FIN PREVISTA:	30/11/2026

AHORROS ESTIMADOS PREVISTOS (EXPECTED SAVINGS)	COSTOS ESTIMADOS TOTALES (ESTIMATED COSTS)
$	$61.000.000 COP para la fase piloto. Estimación funcional del producto: 400,84 PFA y 59,40 persona-mes por COCOMO II.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO (PROJECT OVERVIEW)

PROBLEMA O CONFLICTO (PROBLEM OR ISSUE)
La Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, no cuenta hoy con una plataforma actualizada que permita recorrer digitalmente sus espacios académicos mediante experiencias 360°. La inducción de estudiantes nuevos, la orientación hacia biblioteca, laboratorios y zonas de atención, y la presentación del campus a aspirantes dependen casi por completo del acompañamiento presencial. Ese modelo se satura al inicio de cada semestre, limita el acceso de quienes aún no pueden desplazarse a la sede y deja a la institución sin un activo digital controlado para comunicar su infraestructura. Además, un canal web universitario debe incorporar criterios básicos de accesibilidad

para atender también a estudiantes con discapacidad visual o auditiva. PEVCI se formula para cerrar esa brecha con un producto de software planificado, estimado y ejecutable por fases.

PROPÓSITO DEL PROYECTO (PURPOSE OF PROJECT)

El propósito del proyecto es diseñar, construir e implantar la plataforma PEVCI para recorridos virtuales 360° del campus de Cúcuta, con gestión de contenidos, autenticación por roles y controles de accesibilidad del producto. El arranque operativo se centra en la biblioteca Anita Consuegra y áreas del primer piso, con ampliación progresiva del catálogo de tours. El proyecto está patrocinado por Ing. Nataly Duque Páez, en representación de la Universidad Simón Bolívar. La ejecución corre a cargo del equipo PEVCI de Ingeniería de Sistemas, bajo la dirección del gerente de proyectos designado por el grupo. El trabajo se organiza en tres iteraciones Scrum estimadas con puntos de función y COCOMO II, en el horizonte del 26 de agosto al 30 de noviembre de 2026 para la fase piloto, con continuidad prevista para el alcance funcional completo documentado en la estimación.

OBJETIVOS MEDIBLES (SMART):

1. Alcance. Desarrollar e implantar el piloto web de recorridos 360° con panoramas reales, navegación por escenas y hotspots, autenticación con tres roles y CMS mínimo para administrar el catálogo inicial.

2. Tiempo. Cumplir la fase piloto entre el 26/08/2026 y el 30/11/2026, con hitos de planificación, construcción iterativa, pruebas y puesta en marcha.

3. Costo. Ejecutar la fase piloto con un presupuesto de $61.000.000 COP, correspondiente a la capacidad del equipo de cinco personas durante cuatro meses. La estimación COCOMO II del producto completo, de 59,40 persona-mes, orienta la continuidad del proyecto y la priorización del backlog hacia las siguientes entregas.

4. Calidad. Mantener una tasa de errores inferior al 2 % en el recorrido crítico del piloto, operación por teclado en lo esencial, contraste usable y evidencia de revisión automatizada de accesibilidad sobre las páginas publicadas.

5. Impacto. Disponer de un canal digital de orientación medible por tours publicados, recorridos completados en pruebas controladas y tiempo de carga de escena en red universitaria.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.

El producto es una plataforma web responsive de recorridos virtuales 360° del campus. Permite a estudiantes y aspirantes explorar espacios reales de la sede Cúcuta, avanzar entre escenas mediante hotspots y ajustar preferencias básicas de accesibilidad. El personal autorizado administra tours, multimedia y metadatos desde un panel con roles diferenciados.

Arquitectura de implementación:

• **Frontend**: visor 360° web con HTML, CSS y JavaScript sobre Marzipano, menú de escenas, hotspots y controles de accesibilidad.

• **Backend:** API para autenticación, roles y administración de tours, multimedia y metadatos.

• **Base de datos:** MySQL para usuarios, tours, escenas y estados de publicación.

• **Operación**: repositorio en GitHub y despliegue del piloto en ambiente autorizado por el Área de Sistemas.

La accesibilidad integra la calidad del producto mediante audio guía o equivalente en las escenas del piloto, subtítulos cuando exista contenido audiovisual, navegación por teclado y pruebas con lectores de pantalla. Capacidades avanzadas como exportación DAISY, beacons o soporte Braille quedan previstas en la continuidad del backlog según la estimación funcional.

ENTREGABLES ESPERADOS (EXPECTED DELIVERABLES)

ENTREGABLES DE GESTIÓN (SEGUNDO CORTE):
• Acta de constitución del proyecto (Project Charter) con delimitación estricta 70% vs 30%.
• Estimación métrica formal en tres iteraciones Scrum: 400.84 PFA (Puntos de Función Ajustados), 21.24 KLOC y 59.40 Persona-Mes (COCOMO II).
• Cronograma WBS en GanttProject con red de antecesores obligatorios y nivelación de recursos (0% sobreasignaciones).
• Modelo probabilístico PERT y cálculo de ruta crítica con holguras y probabilidad de cumplimiento (97.8%).
• Tablero oficial en Atlassian Jira Cloud (Proyecto KAN) con 54 requerimientos en historias de usuario y sintaxis Gherkin (DoD).
• Registro metodológico formal de ingeniería de prompts y desarrollo asistido por IA (Human-in-the-Loop).

DELINEACIÓN FORMAL DEL ALCANCE: 70% ENTREGADO (CORTE 2) vs 30% FINAL (CORTE 3)

---

1. ENTREGABLES DESARROLLADOS Y FUNCIONALES — 70% DE AVANCE (SEGUNDO CORTE):
• Motor WebGL Inmersivo 360°: Visor operativo basado en Pannellum y JavaScript ES6 modular, con renderizado fluido a 60 FPS sin fugas de memoria en GPU.
• Recorrido Virtual del Campus Piloto: 18 escenas equirectangulares de la Biblioteca Anita Consuegra y accesos de planta baja, conectadas como un grafo conexo de navegación.
• Accesibilidad Universal Sensorial (WCAG 2.1 AA):
- Submódulo de audio guía espacial descriptiva con atenuación inteligente (Audio Ducking) y anuncios semánticos aria-live="polite" para no interferir con lectores NVDA/JAWS.
- Ventana flotante adaptable (Picture-in-Picture) para interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC), sincronizada con las escenas y atajo Alt+S.
- Navegación 100% por teclado con anillo de foco visual de alto contraste (ratio 3:1) y atajos rápidos sin trampas de foco.
• Backend Reactivo en Tiempo Real (Convex): Persistencia del grafo de escenas y hotspots con mutaciones atómicas seguras (in-place patch).

• Seguridad y Control de Acceso (RBAC): Matriz de roles blindada donde el Superadmin no puede mutar contenido de tours de clientes (userCanEditTour).
• Ruteo Virtual Multi-Sede: Servidor Node.js con reescritura dinámica de URLs limpias (/tours/:orgSlug/:tourSlug) sin duplicación física de archivos HTML.
• Automatización de Pruebas E2E: Suite ejecutada con Playwright en modo headless certificando carga del visor en 1.8 segundos y 0 errores.

2. ENTREGABLES RESERVADOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO — 30% RESTANTE (TERCER CORTE):
• Documentación Integral y Ejecución del 100% de Pruebas: Diligenciamiento formal del Acta de Pruebas bajo norma ISO 29119, abarcando matrices exhaustivas de Caja Negra, Caja Blanca, Pruebas Unitarias al código y Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT), atendiendo la directriz de la docente evaluadora.
• Expansión Fotográfica 360°: Digitalización y vinculación de los 4 pisos superiores del Edificio Fundadores y laboratorios de ingeniería.
• Despliegue en Servidor Institucional: Puesta en producción en la nube universitaria bajo dominio oficial unisimon.edu.co con certificado SSL corporativo.
• Documentación Final y Cierre: Manual de usuario accesible, manual técnico de arquitectura y sesión de transferencia tecnológica al Departamento de TI.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RF-01 Recorrido virtual 360° con imágenes y videos de alta calidad.
RF-02 Modo de accesibilidad por audio / audio guía sincronizado.
RF-03 Modo de accesibilidad LSC con videos en Lengua de Señas Colombiana.
RF-04 Modo de accesibilidad táctil por gestos en móvil.
RF-05 Subtítulos descriptivos en contenidos audiovisuales.
RF-06 Compatibilidad con lectores de pantalla NVDA y JAWS.
RF-07 Interoperabilidad con dispositivos Braille.
RF-08 Navegación completa por teclado.
RF-09 Geolocalización indoor mediante beacons Bluetooth.
RF-10 Exportación de rutas en formato DAISY.
RF-11 Perfil de accesibilidad configurable.
RF-12 Gestión de contenidos CMS.
RF-13 Gestión de usuarios, roles y permisos básicos.
RF-14 Interfaz responsive para escritorio, tablet y móvil.

RF-15 Registro de uso y métricas de monitoreo.
RF-16 Registro de incidencias post-lanzamiento.
RF-17 Materiales de capacitación inclusivos.
RF-18 Registro de usuario con correo institucional.
RF-19 Inicio de sesión con correo y contraseña.
RF-20 Roles: Administrador, Gestor de contenidos y Usuario final.
RF-21 Recuperación de contraseña por enlace seguro.
RF-22 Cierre de sesión.
RF-23 Gestión de perfil y preferencias de accesibilidad.
RF-24 Sesión persistente opcional.
RF-25 CRUD de usuarios.
RF-26 CRUD de tours 360°.
RF-27 CRUD de contenidos multimedia.
RF-28 CRUD de áreas o espacios del campus.
RF-29 CRUD de metadatos de escena.
RF-30 CRUD de beacons y zonas.
RF-31 CRUD de incidencias.
RF-32 CRUD de materiales de capacitación.
RF-33 CRUD de anuncios o notificaciones.
RF-34 CRUD de configuración del sistema.
RF-35 Búsqueda y filtros de tours y contenidos.
RF-36 Panel de administración con métricas clave.
RF-37 Estados borrador, publicado y archivado.
RF-38 Auditoría y registro de actividades.

RF-39 Respaldo y restauración del catálogo.
RF-40 API de gestión de contenidos.
RF-41 Gestión de sesiones activas.
RF-42 Accesibilidad global aplicada por sesión.
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
RNF-01 Soporte orientado a 500 usuarios concurrentes o más.
RNF-02 Tasa de errores en operación inferior al 2 %.
RNF-03 Consumo de red dentro del ancho de banda institucional.
RNF-04 Alta disponibilidad del servicio.
RNF-05 SLA: errores críticos en máximo 48 horas.
RNF-06 Mantenimiento evolutivo periódico.
RNF-07 Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA.
RNF-08 Validación con WAVE y AXE.
RNF-09 Satisfacción de usuario ≥ 85 % en pruebas controladas.
RNF-10 Cumplimiento normativo de accesibilidad digital.
RNF-11 Parches y actualizaciones de seguridad.
RNF-12 Protección de datos y cuentas por roles.
RNF-13 Extensibilidad con arquitectura modular y API.
RNF-14 Documentación técnica y guía de usuario.
RNF-15 Control de versiones en GitHub.
RNF-16 Software open-source, salvo APIs gratuitas autorizadas.
RNF-17 Hardware $0, excepto beacons autorizados.
RNF-18 Persistencia en MySQL.
RNF-19 Despliegue del piloto en ambiente institucional.

RNF-20 Cifrado de credenciales con hash seguro.
RNF-21 Control ante intentos fallidos de acceso.
RNF-22 Respaldo automático periódico de la base de datos.
RNF-23 Auditoría de solo escritura.
RNF-24 Protección de datos personales — Ley 1581 de 2012.
RNF-25 Compatibilidad multinavegador y móvil.
RNF-26 Carga inicial de escena orientada a ≤ 5 s en red universitaria.
RNF-27 Trazabilidad auditable de incidencias.

⚠ **RECORDATORIO IMPORTANTE PARA EL EQUIPO DE TRABAJO:**
Se debe circular y firmar un acta de constitución narrativa por escrito entre los patrocinadores del proyecto. Puede adjuntar una versión completada de esta plantilla a su acta de constitución narrativa por escrito en un esfuerzo por mantenerla corta, precisa y concisa. Por favor, asegúrese de reunirse con el equipo del proyecto y los patrocinadores antes de completar esta plantilla. Gran parte de la información técnica requerida provendrá necesariamente de una discusión conjunta y estratégica con los miembros del equipo y los patrocinadores clave.

Esta acta registra el acuerdo entre la patrocinadora Ing. Nataly Duque Páez y el equipo PEVCI sobre la línea base de la fase piloto. Las ampliaciones de alcance se gestionarán mediante control de cambios y actualización de la estimación, preservando la continuidad del producto documentado en puntos de función y COCOMO II.

3. ALCANCE DEL PROYECTO (PROJECT SCOPE)

DENTRO DEL ALCANCE (WITHIN SCOPE)	FUERA DEL ALCANCE (OUTSIDE OF SCOPE)
El proyecto incluye la planificación, construcción, prueba y puesta en marcha del piloto PEVCI en la sede Cúcuta. Cubre panoramas 360° del escenario biblioteca y primer piso, visor web con hotspots, autenticación por roles, CMS mínimo, API de contenidos, despliegue en ambiente piloto, pruebas funcionales y de accesibilidad básica, y documentación de operación inicial. También incluye la estimación formal por tres iteraciones Scrum con puntos de función y COCOMO II, como base para priorizar el backlog y proyectar la continuidad del producto.	Queda fuera de la fase piloto el despliegue multi-sede, la publicación de aplicaciones nativas en tiendas móviles y la remodelación física del campus. Las capacidades avanzadas ya dimensionadas en la estimación —ampliación del catálogo hacia más áreas, beacons, DAISY, Braille y analítica extendida— se reservan para la continuidad del proyecto una vez estabilizado el piloto, mediante nuevas autorizaciones de alcance y presupuesto.

4. CRONOGRAMA PRELIMINAR (TENTATIVE SCHEDULE)

HITO CLAVE DEL PROYECTO (KEY MILESTONE)	FECHA INICIO (START)	FECHA FIN (FINISH)
Conformación del equipo, diagnóstico y definición del alcance	26/08/2026	02/09/2026
Acta de constitución, estimaciones y lanzamiento del proyecto	02/09/2026	09/09/2026
Definición de requisitos prioritarios y backlog del piloto	09/09/2026	23/09/2026
Medición: consolidación PFA, COCOMO y línea base de esfuerzo	23/09/2026	30/09/2026
Análisis de recorridos, arquitectura y diseño del piloto	30/09/2026	14/10/2026
Construcción del piloto en tres iteraciones Scrum	14/10/2026	18/11/2026
Pruebas, estabilización y preparación de puesta en marcha	18/11/2026	27/11/2026
Puesta en marcha del piloto, cierre de fase y plan de continuidad	27/11/2026	30/11/2026

5. RECURSOS ASIGNADOS (RESOURCES)

EQUIPO DEL PROYECTO (PROJECT TEAM)	Equipo PEVCI — Ingeniería de Sistemas:

	• Directora y patrocinadora: Ing. Nataly Duque Páez — Universidad Simón Bolívar. Autoriza y dirige la línea base de alcance, tiempo y presupuesto. • Gerente de proyectos del equipo: coordinación de alcance, tiempo, costo y comunicación con la directora y patrocinadora. • Eduardo José Soto Herrera (Desarrollo frontend 360°): arquitectura del visor 360°, desarrollo frontend e integración de panoramas y hotspots. • David (Administrador Logístico y Soporte DevSecOps): provisión de recursos físicos y tecnológicos; apoyo en infraestructura, bases de datos y canalizaciones de despliegue. • Sara (Administradora de Recursos y Cumplimiento de Objetivos): gestión del presupuesto, estimación de métricas (puntos de función y COCOMO II) y auditoría de hitos frente a objetivos de negocio. • Omar (Analista de Calidad / Tester y Riesgos): pruebas de software, validación de experiencia de usuario con interesados y matriz de riesgos. • Kevin (Analista de Calidad / Tester y Control de Cronograma): aseguramiento de calidad en paralelo a Omar, auditoría de avance del cronograma y validación de entregables.
RECURSOS DE APOYO (SUPPORT RESOURCES)	Dirección, patrocinio y aceptación de línea base: Ing. Nataly Duque Páez. Apoyo de Bienestar Universitario y Área de Sistemas para permisos de captura, red y ambiente de despliegue. Oficina de Inclusión como interesada en la validación de usabilidad.
NECESIDADES ESPECIALES (SPECIAL NEEDS)	Equipos de captura 360°, estaciones de desarrollo del equipo, repositorio GitHub, ambiente de hosting del piloto y, en continuidad del proyecto, beacons Bluetooth si la patrocinadora autoriza su incorporación presupuestal.

6. PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE COSTOS (COSTS)

TIPO DE COSTO (COST TYPE)	PROVEEDOR / ROL (VENDOR / LABOR NAMES)	TARIFA (RATE)	CANT. (QTY)	TOTAL (AMOUNT)
Mano de obra	Equipo de 5 · fase piloto 25 persona-mes	$2.800.000	25	$70.000.000
Mano de obra	Esfuerzo COCOMO del producto completo — continuidad	$2.800.000	59,40	$165.320.000 proyección
Suministros	Hosting piloto, almacenamiento y respaldos	$450.000	1	$450.000
Suministros	Insumos de captura y procesamiento de panoramas	$0	1	$0
Suministros	Beacons Bluetooth — continuidad / si se autorizan	$1.200.000	1	$1.200.000
Varios	Contingencia 5 % sobre ejecución del piloto		1	$3.582.500
TOTAL FASE PILOTO				**$75.232.500 COP**

7. BENEFICIOS Y CLIENTES (BENEFITS AND CUSTOMERS)

PROPIETARIO DEL PROCESO (PROCESS OWNER)	Bienestar Universitario, en articulación con la Oficina de Inclusión. en articulación con Área de Sistemas para la operación del piloto.
INTERESADOS CLAVE (KEY STAKEHOLDERS)	Estudiantes con discapacidad visual y auditiva, Oficina de Inclusión, Área de Sistemas, Bienestar Universitario, Administración, sponsor y equipo del proyecto. Ing. Nataly Duque Páez, equipo PEVCI, Administración de la sede y estudiantes usuarios del recorrido.
CLIENTE FINAL (FINAL CUSTOMER)	Estudiantes de la sede Cúcuta, con énfasis en quienes presentan discapacidad visual y auditiva. Aspirantes de la sede Cúcuta, incluyendo quienes requieren mejores condiciones de orientación y accesibilidad digital.
BENEFICIOS ESPERADOS (EXPECTED BENEFITS)	Mayor autonomía de los estudiantes con discapacidad, cumplimiento de WCAG 2.1 AA, y posicionamiento institucional como referente en accesibilidad (ODS 4). El proyecto entrega un canal digital de orientación que complementa la inducción presencial. Consolida un activo institucional versionable con tours publicables bajo control de roles. Incorpora accesibilidad básica en el software del piloto. Y deja una estimación cuantitativa sólida —400,84 PFA y 59,40 persona-mes— para planificar con rigor la continuidad y el crecimiento del producto.

8. RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

RIESGOS IDENTIFICADOS (RISKS)	Resistencia al cambio del personal administrativo, fallos en sincronización de audio-escenas (audio 3D), dependencia crítica de la infraestructura de red universitaria, sobrecarga del Equipo Multimedia (recurso único en tareas clave) y retraso en certificación WCAG 2.1 AA Retrasos en permisos de captura o en el ambiente de despliegue. Dependencia de la red universitaria para pruebas reales. Demora en contenidos multimedia de apoyo. Variaciones de alcance durante la construcción. Inestabilidad del visor 360° si no se valida con las panorámicas finales antes de la puesta en marcha.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO (CONSTRAINTS)	Plazo fijo: 4 meses (agosto-noviembre 2026), cierre 30 de noviembre 2026, uso exclusivo de software open-source y Cumplimiento obligatorio de WCAG 2.1 AA Plazo de la fase piloto del 26/08/2026 al 30/11/2026. Equipo de cinco personas. Presupuesto de ejecución del piloto por $61.000.000 COP. Preferencia por software libre. Accesibilidad básica obligatoria en el piloto. Incorporación de beacons sujeta a autorización de la patrocinadora.
SUPUESTOS E HIPÓTESIS (ASSUMPTIONS)	Disponibilidad de estudiantes con discapacidad para pruebas, permisos oportunos de Bienestar Universitario e Inclusión y estabilidad de la red universitaria durante el proyecto La universidad facilitará permisos de captura y ambiente para el piloto. El equipo sostendrá la dedicación necesaria para la fase de cuatro meses. Las panorámicas de biblioteca y primer piso permiten abrir el piloto. La estimación de 400,84 PFA y 59,40 persona-mes guía la continuidad del producto más allá de la puesta en marcha inicial.

9. METADATOS DE ELABORACIÓN Y CONTROL

PREPARADO POR (PREPARED BY)	CARGO / ROL (TITLE)	FECHA DE FIRMA (DATE)
Equipo PEVCI	Gerencia y equipo de proyecto	/ /

AVISO DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER): Cualquier artículo, plantilla o información de referencia proporcionada por Smartsheet en el sitio web es de uso ilustrativo y de apoyo para la gestión. Si bien nos esforzamos por mantener la información de soporte actualizada y correcta, no realizamos declaraciones ni garantías de ningún tipo, expresas o

implícitas, sobre la integridad, exactitud, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas de referencia o gráficos relacionados aquí contenidos. Cualquier confianza depositada en dichos recursos es bajo el propio riesgo del usuario.

Acta de constitución del proyecto PEVCI. Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Fase piloto: 26/08/2026 – 30/11/2026. Patrocinadora: Ing. Nataly Duque Páez.